

Ejercicio-2.pdf



QuesoViejo_



Algorítmica



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

QUIERES
CONSEGUIR
15€??

→ TRÁENOS A TU
CRUSH DE APUNTES ♡
ANTES DE QUE
LOS QUEME 🔥

**WUOLAH**

QUIERES
CONSEGUIR
15€??

TRÁENOS A TU
CRUSH DE APUNTES

ANTES DE QUE
LOS QUEME



2. Un pintor dispone de varias latas de pintura de diferentes capacidades, expresadas en litros. Cada litro cubre $1m^2$ de superficie. El pintor debe pintar una serie de habitaciones, siendo cada una de ellas de diferente tamaño. Diseña un algoritmo que, siguiendo una estrategia voraz, minimice el número de latas que le queden al finalizar el trabajo. Analice la complejidad del algoritmo. Describa los elementos que lo identifican como perteneciente al esquema general de los algoritmos voraces.

Las latas serán parejas de valores
Lata $\langle$ capacidad, número disponible $\rangle$

- **Candidatos:** Latas
- **Función Solución:** Con las latas seleccionadas es suficiente para pintar todas las habitaciones
- **Función Selección:** Devuelve la lata de mayor capacidad
- **Función Factibilidad:** ¿Se pueden incluir las latas sin que se quede ninguna sin usar?
- **Función Objetivo:** Latas escogidas
- **Objetivo:** Maximizar

(Maximiza el número de latas escogidas de forma que minimiza el número de latas que le quedan).

Supondremos que el pintor puede usar parte de una lata y las latas se sacarán de menor capacidad a mayor, de forma que usemos el mayor número de latas posible.



si
consigues
que suba
apuntes, te
llevas 15€ +
5 Wuolah
Coins para
los sorteos

Problema $L \times m \rightarrow S$

$C \leftarrow L$

$S \leftarrow \emptyset$

mientras $m > 0$

$\langle p, k \rangle \leftarrow \text{selecciona_lata}(C)$

$C \leftarrow C - \{ \langle p, k \rangle \}$

$k \leftarrow \min \{ k, m \text{ div } p \}$

si $k > 0$

$S \leftarrow S \cup \{ \langle p, k \rangle \}$

$m \leftarrow m - k \cdot p$

selecciona_lata $C \rightarrow v \times k$

$v \leftarrow +\infty$

para todo $\langle a, b \rangle \in C$

si $a < v$

$\langle v, k \rangle \leftarrow \langle a, b \rangle$

Análisis: Es $O(n^2)$ en el peor caso

si se preordenara, que sería la ordenación $O(n \log n)$
y $O(n)$ el algoritmo, acabaría siendo

$$t(n) = O(n \cdot \log n) + O(n)$$

Por la regla del máximo, acaba siendo $t(n) = O(n \cdot \log n)$

QuesoViejo_

WUOLAH

QuesoViejo_

WUOLAH

Tu crush de apuntes tiene mejores apuntes que este

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos.